Métricas de Erro: MAE vs RMSE

Em Machine Learning, quando tentamos prever números (como o preço de um produto ou o tempo de resposta de um bot), raramente acertamos o valor exato. A diferença entre o que o modelo previu e o valor real é o que chamamos de **Erro** ou **Resíduo**.

1. Conceito de Resíduo (Erro Individual)

Antes de calcularmos as médias, precisamos entender o erro de cada caso individual:

- **Fórmula:** Erro = Valor Real – Valor Previsto

2. MAE (Erro Médio Absoluto)

O MAE é a média simples de todos os erros, mas ignorando se o erro foi "para mais" ou "para menos" (usamos o valor absoluto).

Exemplo:

Imagine que o nosso bot previu o tempo de atendimento para 3 clientes:

| Cliente | Valor Real (y) | Valor Previsto (ŷ) | Erro Bruto | Erro Absoluto (y – **ŷ**)

| A | 10 min | 12 min | -2 | **2** |

| B | 20 min | 18 min | +2 | **2** |

| C | 30 min | 40 min | -10 | **10** |

- **Soma dos Erros Absolutos:** 2 + 2 + 10 = 14
- **Quantidade** (n)**:** 3
- **MAE:** 14/3 = 4,66 minutos

Interpretação: "Na média, o nosso modelo erra por cerca de 4 minutos e meio."

3. RMSE (Raiz do Erro Quadrático Médio)

O RMSE é mais rigoroso. Ele eleva os erros ao quadrado antes de tirar a média. Isso faz com que erros grandes "pesem" muito mais no resultado final.

Exemplo (Usando os mesmos dados)

Cliente	Erro Absoluto	Erro ao Quadrado ($(y - \hat{y})^2$)
A	2	$2^2 = \mathbf{4}$
B	2	$2^2 = \mathbf{4}$
C	10	$10^2 = \mathbf{100}$

1. **Soma dos Quadrados:** $4 + 4 + 100 = 108$
2. **Média dos Quadrados (MSE):** 108/3 = 36
3. **Raiz Quadrada (RMSE):** √36 = 6 minutos

Interpretação para o Aluno: "O erro médio considerando a gravidade de falhas grandes é de 6 minutos."

Diferença: MAE vs RMSE

Característica	MAE	RMSE
Peso do Erro	Todos os erros têm o mesmo peso.	Erros grandes são penalizados severamente.
Resultado	Mais "bonzinho" com o modelo.	Mais "rigoroso" e sensível a falhas.
Uso Ideal	Relatórios de negócio simples.	Quando um erro grande pode ser catastrófico.

Por que isso importa em IA?

Imagine que você está treinando um chatbot para um banco:

1. Se o bot erra o saldo de 10 pessoas em **R$ 1,00**, o prejuízo é de R$ 10,00. O **MAE e o RMSE serão baixos e parecidos**.
2. Se o bot acerta 9 pessoas perfeitamente, mas erra o saldo de **uma única pessoa em R$ 1.000,00**, o MAE dirá que o erro médio é "só" R$ 100,00. Mas o **RMSE vai explodir**, avisando que o modelo teve uma falha gravíssima.

Resumo: O MAE mostra a performance comum. O RMSE mostra se o seu modelo é confiável em situações críticas.

Exemplo prático:

```
import numpy as np


# 1. DEFINIÇÃO DOS DADOS - o que aconteceu na realidade vs o que o modelo previu.

y_real = np.array([10.0, 20.0, 30.0]) # y_real representa os valores verdadeiros
```

```
y_hat = np.array([12.0, 18.0, 40.0]) # y_hat representa o valor PREVISTO pelo modelo

# 2. CÁLCULO DOS RESÍDUOS
# Subtraímos o valor real do previsto para encontrar o erro de cada ponto
residuos = y_real - y_hat

# 3. ALGORITMO DO MAE (Mean Absolute Error)
# Passo A: Transformamos todos os erros em valores positivos (absolutos)
erros_absolutos = np.abs(residuos)
# Passo B: Calculamos a média desses valores positivos
mae = np.mean(erros_absolutos)

# 4. ALGORITMO DO RMSE (Root Mean Squared Error)
# Passo A: Elevamos os erros ao quadrado
erros_quadraticos = residuos ** 2
# Passo B: Calculamos a média dos erros quadráticos (MSE)
mse = np.mean(erros_quadraticos)
# Passo C: Extraímos a raiz quadrada para voltar à unidade de medida original
rmse = np.sqrt(mse)

# 5. EXIBIÇÃO DOS RESULTADOS
print("--- Demonstração do Algoritmo ---")
print(f"Valores Reais (y):     {y_real}")
print(f"Valores Previstos (ŷ):  {y_hat}")
print("-" * 33)
print(f"MAE calculado:  {mae:.2f}")
print(f"RMSE calculado: {rmse:.2f}")
```

OBSERVAÇÃO TÉCNICA:

Note que o RMSE (6.00) é maior que o MAE (4.67). Isso ocorre porque o erro no terceiro elemento (10 unidades) foi "punido" ao ser elevado ao quadrado.

ESTATÍSTICA BÁSICA DESCRITIVA

1. Medidas de Tendência Central

Elas buscam o "centro" ou o valor mais representativo de um conjunto de dados.

A. Média Aritmética

É a soma de todos os valores dividida pela quantidade de elementos.

- **Fórmula:** $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$
- **Exemplo:** Tamanho de 5 mensagens recebidas (em caracteres): $10, 20, 10, 30, 50$.
  - $\text{Soma} = 10 + 20 + 10 + 30 + 50 = 120$
  - $\text{Quantidade} = 5$
  - $\text{Média} = \frac{120}{5} = 24 \text{ caracteres.}$

B. Mediana

É o valor que ocupa a posição central após os dados serem ordenados.

- **Como calcular:** Ordene os dados: 10, 10, 20, 30, 50. O valor do meio é 20.
- **Nota:** Se o número de elementos for par, a mediana é a média dos dois valores centrais.
- **Utilidade:** Diferente da média, a mediana não é "puxada" por valores extremos (outliers).

C. Moda

É o valor que mais se repete no conjunto.

- **Exemplo:** No conjunto 10, 10, 20, 30, 50, a moda é **10**.
- **Nota:** Um conjunto pode ser amodal (sem repetições), bimodal (duas modas) ou multimodal.

2. Medidas de Dispersão

Elas indicam o quão "espalhados" os dados estão em relação à média.

D. Variância (σ^2)

Mede a distância quadrática média de cada ponto em relação à média.

- **Passo a passo (usando a média 24):**

1. Subtraia a média de cada valor e eleve ao quadrado:
    - (10 - 24)^2 = 196
    - (20 - 24)^2 = 16
    - (10 - 24)^2 = 196
    - (30 - 24)^2 = 36
    - (50 - 24)^2 = 676

2. Some tudo: 196 + 16 + 196 + 36 + 676 = 1120

3. Divida pela quantidade (n): 1120/5 = 224.

- **Variância = 224**.

E. Desvio Padrão (σ)

É a raiz quadrada da variância. Ele traz a dispersão de volta para a unidade original dos dados.

- Cálculo: $\sqrt{224} \approx 14,96$.
- Interpretação: Em média, as mensagens variam cerca de 15 caracteres para cima ou para baixo em relação à média de 24.

3. Itens Adicionais Importantes

F. Amplitude (Range)

É a diferença entre o maior e o menor valor. Indica a "largura" total do seu conjunto.

- **Cálculo:** 50 - 10 = 40.
- **Aplicação:** Útil para identificar se o bot está lidando com uma faixa muito vasta de tipos de interação.

G. Quartis (Q1, Q2, Q3)

Dividem os dados ordenados em quatro partes iguais (25% cada).

- **Q1 (Primeiro Quartil):** 25% dos dados estão abaixo dele.
- **Q2 (Segundo Quartil):** É a própria **Mediana** (50%).
- **Q3 (Terceiro Quartil):** 75% dos dados estão abaixo dele.
- **Importância:** A diferença entre Q3 e Q1 (Intervalo Interquartil) é usada para detectar **Outliers** de forma estatística.

Por que isso importa em IA?

Imagine que você está treinando um chatbot:

1. Se o **Desvio Padrão** das intenções for muito alto, o bot terá dificuldade em criar um padrão de resposta.
2. Se a **Média** for muito diferente da **Mediana**, você tem usuários enviando mensagens muito fora do comum (anomalias) que podem "viciar" o aprendizado do modelo.
3. A **Variância** é a base do funcionamento do RMSE que vimos; quanto maior a variância do erro, menos confiável é o seu bot.